

2

Analyse und Entwicklung
von Netzwerken

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte	
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (29 Punkte)

aa) 2 Punkte

Netzadresse	10.0.0.0
Broadcast-Adresse	10.0.255.255

ab) 3 Punkte

Mit der Broadcast-Adresse als Ziel-IP wird ein Paket versendet, das im lokalen Netz an alle Netzwerkgeräte weitergeleitet wird. Auf Layer 2 wird dazu die besondere Ziel-MAC-Adresse ff:ff:ff:ff:ff:ff in den Frame eingetragen.

ac) 4 Punkte

Netzadresse und CIDR	Broadcast-Adresse des Bereichs
172.16.0.0 /12	172.31.255.255
192.168.0.0 /16	192.168.255.255

ba) 2 Punkte

Das Unternehmen möchte die Ausfallsicherheit erhöhen. Zwei Provider sind sinnvoll, sollte einer der Provider einen Netz-Ausfall haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Provider zeitgleich einen Ausfall hat, evtl. gering. Aus dem gleichen Grund wird auf eine zweite Verbindungstechnologie zurückgegriffen.

bb) 3 Punkte

Ein First Hop Redundancy Protokoll hat die Aufgabe, eine Lösung für einen möglichen Ausfall des Standard-Gateways der Server und Clients zu realisieren. Aus mehreren realen Routern wird ein gemeinsamer virtueller Router erzeugt, sodass bei Ausfall eines Routers die anderen Router die Pakete weiterhin weiterleiten können.

bc) 1 Punkt

10.0.0.99

ca) 2 Punkte

Split-DNS sorgt dafür, dass eine Domain in verschiedenen DNS-Zonen mit unterschiedlichen IP-Adressen geführt wird. Je nachdem, welche Quelle die DNS-Anfrage stellt, wird eine andere IP zurückgeliefert.

cb) 2 Punkte

Für die Mitarbeiter des Admin-Teams erfolgt der Zugriff auf den Server über die interne IP-Adresse, während der Zugriff auf die Domain für externe Kunden über die öffentliche IP-Adresse erfolgt.

cc) 4 Punkte

Ein Reverse-Proxy nimmt die eingehende Anfrage entgegen und wertet diese komplett, bis auf Layer 7, aus. Er kann aufgrund der Ziel-URL (Domain) an unterschiedliche interne Server weiterleiten und nicht nur anhand des Ziel-Ports. So können über eine einzige öffentliche IP-Adresse mehrere Webseiten mit unterschiedlichen Domain-Namen auf demselben Port (z. B. 443) veröffentlicht werden.

da) 2 Punkte

Der Provider stellt für den Router des Kunden sowohl eine (oder mehrere) IPv4-Adressen wie auch mehrere IPv6-Adressen (Präfix) zur Verfügung.

db) 4 Punkte

DHCPv6 bietet den Vorteil, dass die Konfiguration zentral gesteuert werden kann, während bei SLAAC nur das Präfix verteilt wird und der Interface-Identifizierer dezentral von jedem Gerät erzeugt wird.

SLAAC verteilt keine DNS-Server-Adresse.

DHCPv6 kann sowohl für die privaten wie auch für die öffentlichen IPv6-Adressen verwendet werden.

Bei DHCP kann nachvollzogen werden, welcher Client wann welche IP-Adresse zugeteilt bekommen hat.

2. Aufgabe (21 Punkte)

aa) 3 Punkte

- Pakete anhand der Routingtabelle weiterleiten
- Pakete anhand von Firewall-Regeln (ACL) blockieren oder akzeptieren
- NAT durchführen
- Port-Forwarding
- DNS-Auflösung
- DHCP-Verteilung
- u. a.

ab) 4 Punkte

- Eine Firewall kann keine Schadsoftware erkennen und filtern. Hierfür ist ein Antiviren-Programm erforderlich.
- Eine Firewall kann nicht verhindern, dass eigene Mitarbeiter interne Bedrohungen auslösen.
- Eine Firewall kann nicht verhindern, dass sich unbefugte Personen innerhalb des Unternehmens Zugriff auf das Netzwerk verschaffen.
- Eine Firewall schützt Geräte auch nicht vor physischem Diebstahl oder Datenverlust.

ac) 6 Punkte

Stateful Packet Inspection (SPI)	Arbeitet auf OSI-Schicht 3 und 4. Speichert Informationen über aktive Verbindungen und lässt Antwort auf erlaubten Traffic automatisch zu. Kann erkennen, ob ein Paket zu einer bestehenden Verbindung gehört oder eine neue Verbindung initiiert.
Next Generation Firewall (NGFW)	Arbeitet von Schicht 3 bis auf 7 des OSI-Modells. Kombination aus Stateful Firewall, Deep Packet Inspection (DPI) und Intrusion Prevention System (IPS). Erkennt z. B. signaturbasierte Angriffe und Anomalien im Netzwerkverkehr und hat somit einen erweiterten Funktionsumfang als klassische Firewalls.

ba) 2 Punkte

Regel	Protokoll	Quell-IP	Ziel-IP	Quell-Port	Ziel-Port	Richtung
allow	tcp	any	203.0.113.1/32	any	1194	in
deny	ip	any	any	any	any	in

bb) 6 Punkte

Regel	Protokoll	Quell-IP	Ziel-IP	Quell-Port	Ziel-Port	Richtung
allow	tcp	192.168.100.0/24	any	any	80	in
allow	tcp	192.168.100.0/24	any	any	443	in
allow	udp	192.168.100.0/24	10.0.4.1/32	any	53	in
allow	tcp	192.168.100.0/24	10.0.3.1/32	any	465 oder 587	in
allow	tcp	192.168.100.0/24	10.0.3.1/32	any	993	in
deny	ip	any	any	any	any	in

3. Aufgabe (28 Punkte)

a) 4 Punkte

Angreifer gibt zwei Kommunikationspartnern (Geräten) vor, der jeweils andere zu sein. Daher kann die vollständige Kommunikation zwischen abgefangen bzw. verändert werden. Daher sind bzgl. dieses Datenverkehrs Integrität und Vertraulichkeit gefährdet.

ba) 2 Punkte

Der Datenverkehr eines (oder mehrerer) Ports wird auf einen weiteren Port gespiegelt. Dadurch kann der Datenverkehr mitgelesen und analysiert werden.

bb) 3 Punkte

Der Angreifer versendet falsche ARP-Nachrichten und erzeugt dadurch bei anderen Geräten eine falsche IP-MAC-Zuordnung.

bc) 4 Punkte

Auf eine MAC-Adresse (E0:46:EE:00:06:66) werden unterschiedliche IPs zugeordnet (192.168.12.6 und 192.168.12.254).

bd) 5 Punkte

Alle Pakete von und nach zwischen IP 192.168.12.6 und IP 192.168.12.254 erscheinen doppelt, da sie zuerst an den MitM (MAC E0:46:EE:00:06:66) gesendet werden und anschließend von diesem Gerät weiter versendet werden.

ca) 4 Punkte

Configured MAC Adresses sind MAC-Adressen, die manuell für diesen Port konfiguriert wurden.

Sticky MAC Adresses sind dynamisch erlernte MAC-Adressen.

cb) 3 Punkte

Port wird sofort deaktiviert und administrativ heruntergefahren. Es können keine Daten mehr über diesen Port gesendet oder empfangen werden.

Der Port bleibt in diesem Zustand, bis er manuell wieder aktiviert/hochgefahren wird.

d) 3 Punkte

Durch die Konfiguration, dass nur eine bestimmte MAC-Adresse an einem Switch-Port erlaubt ist, wird es Angreifern erschwert, mehrere Netzwerkidentitäten zu übernehmen.

Wenn sich der Angreifer jedoch mit einer autorisierten MAC-Adresse ausgibt, die auf dem Switch-Port erlaubt ist, schützt Port-Security nicht gegen einen solchen Angriff.

Um diesen Angriff effektiv verhindern zu können, ist z. B. der Einsatz von DAI (Dynamic ARP Inspection) notwendig. Diese Funktion überprüft ARP-Nachrichten und blockt gefälschte Nachrichten, die nicht mit den legitimen Zuordnungen übereinstimmen.

Andere Formulierungen oder technisch korrekte Lösungen sind ebenfalls zu werten.

4. Aufgabe (22 Punkte)

aa) 2 Punkte

DNS-Anfrage: **Zeile 2**

DNS-Antwort: **Zeile 3**

ab) 2 Punkte

Genutzter DNS-Server: **fdbf:b5c0:ec4c:0:7642:7fff:fe0c:62f7**

Angepingte Adresse: **2a00:1450:4001:812::2003**

ac) 4 Punkte

fdbd:b5c0:ec4c:0:2800:e65d:e7f1:d399 (lokal)

2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399 (öffentlich)

ba) 7 Punkte

IP-Adresse: 192.168.5.101

Netzwerkmaske: 255.255.255.0

IP des DHCP-Server: 192.168.5.1

IP des DNS-Servers: 192.168.5.250

Lease Time: 10 Minuten o. 600 Sekunden

Netzwerkname: Frankfurt.IHK-BookWorm GmbH.local

IP des Routers: 192.168.5.1

bb) 2 Punkte

Der von DHCP angebotene DNS-Server wurde nicht übernommen.

bc) 2 Punkte

In den Netzwerkeinstellungen des Clients ist der DNS-Server 192.168.5.1 als bevorzugter/fester DNS-Server eingetragen.

bd) 3 Punkte

– In den Netzwerkeinstellungen den DNS-Server auf 192.168.5.250 bzw. AD-Server einstellen.

– In den Netzwerkeinstellungen „DNS-Serveradresse automatisch beziehen“ auswählen und per DHCP die Konfiguration neu beziehen (z. B. ipconfig -renew oder Netzkabel neu verbinden).